

SISTEMI BAZIRANI NA ZNANJU

Predlog projekta

Smart Quality Advisor – Sistem za praćenje i kontrolu kvaliteta proizvodnje lokalnih prehrambenih proizvoda

1. Članovi tima

Ime i prezime	Broj indeksa	Napomena
Nađa Zorić	SV35/2022	Individualni rad

2. Opis problema

2.1 Motivacija

Mala poljoprivredna gazdinstva i porodični proizvođači hrane u Srbiji svakodnevno se suočavaju sa izazovom osiguranja kvaliteta i bezbednosti svojih proizvoda. Praćenje uslova skladištenja, rokova trajanja sirovina, ispravnosti procesa prerade i praćenje eventualnih kvarenja gotovo u celini se oslanja na iskustvo i intuiciju samog proizvođača, bez sistemske podrške.

Projekat Smart Quality Advisor nastaje kao direktna nadgradnja platforme Local Bite - sistema za digitalizaciju praćenja porekla i procesa proizvodnje lokalnih prehrambenih proizvoda. Smart Quality Advisor dodaje sloj inteligencije koji će pomoći proizvođačima da odluče da li je proces bezbedan, ispravan i optimalan.

Cilj je da se mali proizvođači, koji nemaju pristup skupim ERP sistemima niti stručnom osoblju za kontrolu kvaliteta, opreme digitalnim ekspertom koji automatski prati uslove, otkriva rizike i predlaže preventivne akcije.

2.2 Pregled problema

Postojeća rešenja u oblasti praćenja kvaliteta hrane su uglavnom namenjena velikim industrijskim pogonima, i kao takva su finansijski i tehnički nedostupna malim proizvođačima.

Konkretni problemi koje postojeća rešenja ne rešavaju adekvatno za segment malih proizvođača su:

- Nema automatskog rezonovanja koje uzima u obzir kombinaciju uslova (temperatura + vlažnost + rok trajanja) i donosi zaključke po analogiji sa iskustvom stručnjaka.

- Ne postoji podrška za definisanje prilagođenih pravila od strane samog korisnika (npr. vlasnik gazdinstva želi da definiše specifične pragove za kulen, a drugačije za ajvar).
- Nema mehanizma koji detektuje trendove kroz vreme (sporo raste temperatura u skladištu tokom 3 sata), već samo trenutna stanja.
- Izostaje mogućnost objašnjenja zašto je neki proizvod ili serija proglašeni neispravnim (*traceability*).

Ovo rešenje se razlikuje od postojećih po tome što uvodi ekspertni sistem zasnovan na pravilima koji modeluje znanje iskusnog tehnologa hrane, podržava konfigurisanje pravila od strane korisnika kroz domenski specifičan jezik, detektuje složene situacije kroz CEP agregaciju vremenskih serija podataka i omogućava *backward chaining* za generisanje objašnjenja i izveštaja.

2.3 Metodologija rada

Ulazi u sistem

Sistem prima dve kategorije ulaza:

a) Podaci sa senzora (*real-time, periodični*):

- Temperatura skladišta (°C) – mereno svakih 60 sekundi
- Vlažnost vazduha u skladištu (%) – mereno svakih 60 sekundi
- Temperatura procesa (npr. temperatura dimljenja, kuvanja) – mereno svakih 30 sekundi
- Status uređaja (hladnjak uključen/isključen, dimnica aktivna/neaktivna)

b) Podaci koje korisnik unosi (*putem Local Bite aplikacije*):

- Registracija serije sirovine: naziv, tip, datum prijema, rok trajanja, dobavljač
- Pokretanje procesa proizvodnje: tip procesa, sirovine, planirano trajanje
- Prijava simptoma kvarenja: izgled, miris, tekstura (ocena 1-5)
- Rezultati internih kontrolnih merenja: pH, procenat soli, vodena aktivnost (aw)

Izlazi iz sistema

- Upozorenja u realnom vremenu: obaveštavanje korisnika o prekoračenim pragovima
- Blokada serije: automatsko označavanje serije sirovine ili gotovog proizvoda kao neispravne
- Preporuka akcije: konkretna sugestija šta preduzeti (sniziti temperaturu, ubrzati proces, izolovati seriju)
- Izveštaj o uzroku: *backward chaining* odgovor na pitanje zašto je serija blokirana – koji uslov, koja sirovina, koji proces
- Agregirani trend izveštaji: prosečna temperatura u poslednjih 1h/4h/24h, broj incidentnih događaja po periodu

Baza znanja

Baza znanja sistema podeljena je u tri sloja:

Sloj 1 – Opšta pravila bezbednosti hrane:

- Temperatura zone opasnosti: 4°C – 60°C (zona razvoja bakterija)
- Maksimalno vreme boravka mesa na sobnoj temperaturi: 2 sata
- HACCP kritične tačke za najčešće procese (dimljenje, fermentacija, sušenje)
- Referentne vrednosti pH, aw i sadržaja soli za tipične proizvode

Sloj 2 – Domenski specifična pravila po tipu proizvoda:

- Pravila za mesne prerađevine (kulen, kobasica, slanina): temperatura dimljenja, trajanje, % soli
- Pravila za voćne prerađevine (ajvar, pekmez, sok): pH vrednost, temperatura pasterizacije, aw
- Pravila za mlečne proizvode: temperatura pasterizacije, hlađenje

Sloj 3 – Korisnički definisana pravila (Template mehanizam):

- Vlasnik gazdinstva može definisati sopstvene pragove i pravila koristeći DSL
- Kreirane instance templatea se primenjuju automatski bez restarta sistema
- Podržani tipovi parametara: min/max temperatura, min/max vlažnost, maksimalno trajanje faze, prihvatljiv opseg pH

3. Primer rezonovanja

3.1 Forward Chaining – Detekcija rizika od kvarenja i automatska akcija

Scenario: Serija kulena je u fazi sušenja. Senzori beleže podatke. Sistem treba da detektuje da li postoji rizik od kvarenja i automatski preduzme akcije.

Nivo 1 – Detekcija elementarnih anomalija:

```
// Pravilo 1.1
when
    temp_skladista > 15°C
    AND tip_procesa == SUSENJE
then
    dispatch(TemperaturaSkladistaPovecana)
    informUser("Temperatura skladišta je previsoka za fazu sušenja")

// Pravilo 1.2
when
    vlaznost_skladista > 85%
    AND tip_procesa == SUSENJE
then
    dispatch(VlaznostPovecana)
    informUser("Vlažnost vazduha je previsoka")
```

```
// Pravilo 1.3
when
    rok_trajanja_sirovine < danas + 2 dana
    AND serija.status == U_PROCESU
then
    dispatch(SirovinaBlizuIsteka)
```

Nivo 2 – Kombinovanje događaja (CEP agregacija + forward chaining):

```
// CEP: Agregiraj temperaturu na prozoru od 60 min
when
    avg(temp_skladista) over window(60 min) > 14°C
    AND count(TemperaturaSkladistaPovecana) over window(60 min) >= 3
then
    dispatch(TrajniTemperaturniRizik)

// Kombinovanje uslova
when
    TrajniTemperaturniRizik AND VlaznostPovecana
then
    dispatch(PotencijalnoKvarenje)
    informUser("Kombinacija visoke temperature i vlažnosti - rizik od kvarenja")
```

Nivo 3 – Eskalacija sa dodatnim faktorom:

```
when
    PotencijalnoKvarenje AND SirovinaBlizuIsteka
then
    dispatch(VisokiRizikKvarenja)
```

Nivo 4 – Finalna akcija:

```
when
    VisokiRizikKvarenja
then
    blokirajSeriju(trenutna_serija)
    dispatch(SerijaBlokirana)
    informUser("Serija je blokirana zbog visokog rizika od kvarenja")

when
    SerijaBlokirana AND isHladnjakDostupan()
then
    prebacajUHladnjak(trenutna_serija)
    dispatch(SerijaUHladnjaku)
```

3.2 CEP – Agregacija podataka senzora

Senzori šalju vrednosti temperature svakih 60 sekundi. Agregirani podaci se računaju na prozorima od 5, 15, 30, 60 minuta i 4h, 8h, 24h, pri čemu svaka viša rezolucija koristi agregirane događaje niže rezolucije (ulančavanje). Ovo omogućava efikasnu analizu trendova bez preopterećenja sistema.

```
// 5-minutna agregacija
when
  collect(TempEvent) over window(5 min) into $events
then
  insert Aggregated5min {
    avg: average($events.temp),
    max: max($events.temp),
    min: min($events.temp),
    timestamp: roundTo5min(now())
  }

// 15-minutna agregacija koristi 5-minutne aggregate
when
  collect(Aggregated5min) over window(3) into $agg5
then
  insert Aggregated15min { avg: average($agg5.avg), ... }
```

3.3 Backward Chaining – Izveštaj o uzroku blokiranja serije

Kada korisnik pita 'Zašto je serija SER-2025-042 blokirana?', sistem koristi *backward chaining* da rekonstruiše lanac zaključivanja:

```
query zaStoJeSerijaBlokirana(Seriya $s)
  $s.status == BLOKIRANA
  $uzrok: UzrokBlokiranja(serija == $s)
end

query uzrokBlokiranja(Seriya $s, Uzrok $u)
  // Pronađi koji događaj je okidač
  OR:
    zaStoJePotencijalnoKvarenje($s, $u)
    zaStoJeSirinaBlizuIsteka($s, $u)

query zaStoJePotencijalnoKvarenje(Seriya $s)
  TrajniTemperaturniRizik(serija == $s, vreme == $v)
  VlaznostPovecana(serija == $s)
  // rekurzivno: koji podaci su doveli do TrajniTemperaturniRizik
  prosecnaTemp($s, $avg) AND $avg > 14
end
```

Izlaz: sistem korisniku prikazuje kompletan izveštaj: "Serija SER-2025-042 je blokirana jer je prosečna temperatura u poslednjih 60 minuta bila 15.3°C (>14°C), istovremeno je vlažnost bila 88% (>85%), a rok trajanja sirovine je bio unutar 2 dana od datuma obrade."

3.4 Template – Korisnički definisana pravila

Vlasnik gazdinstva može definisati prilagođena pravila za svoje proizvode koristeći DSL, bez poznavanja Drools sintakse:

```
// Definicija templatea
template PraviloProcesa
  when
    process.type == {tip_procesa}
    AND curr_temperature > C[context][(max)_temperature_{tip_procesa}]
  then
    informUser() with "proces": "{tip_procesa}", "vrednost":
curr_temperature
    dispatch(TemperaturaPrekoracena_{tip_procesa})
  end

// Instanciranje templatea - korisnik definiše u UI
new PraviloProcesa {
  tip_procesa: "DIMLJENJE_KULENA",
  max_temperature_DIMLJENJE_KULENA: 85
}

new PraviloProcesa {
  tip_procesa: "SUSENJE_KOBASICE",
  max_temperature_SUSENJE_KOBASICE: 18
}
```